



Universidad Internacional San Isidro Labrador

Escuela de Ingeniería de Sistemas

(ISL-06) Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos

Procesamiento del Lenguaje Natural

Profesor:

Ing. Roberto Monterrey Picado

Estudiantes:

Brandon Andrés Ávila Castro.

Daniel Sequeira Gaitán.

18 de mayo 2026

Procesamiento del Lenguaje Natural

Hablar de lenguaje natural se refiere al lenguaje que utilizamos las personas para comunicarnos tales como el español, inglés, y hasta el lenguaje de señas inclusive ya que este también tiene sus reglas gramaticales y sintaxis que permite comunicar. Ahora hablar acerca de procesamiento de lenguaje natural es el proceso por el cual permite la comunicación entre los humanos y las máquinas, es una de las áreas de trabajo de la inteligencia artificial, el lenguaje se puede transmitir por medios electrónicos en forma de texto, audio y símbolos, sin embargo hay mayor implementación en forma de texto por la mayor disponibilidad de contenido, también factores como el interés comercial y de utilidad hace que algunas lenguas sean mayormente tomadas en cuenta que otras en los diferentes desarrollos, por ejemplo todos los asistentes de vos inteligentes vemos que la mayoría de funciones más punteras se implementan primero en inglés y progresivamente a otros idiomas, además que algunos idiomas nunca llegan a tener su versión específica.

También existen diferencias entre los formatos, por ejemplo, traductores de texto tienen mayor volumen de opciones de idiomas, mientras que el audio no es así, podemos decir que el lenguaje nativo de la inteligencia artificial es el texto, ya que es el tipo de contenido o formato dominante de la mayor parte en internet, almacenes de datos y difusión de conocimiento, es un formato que se procesa más fácilmente que un audio. En cuanto al proceso de pasar de voz a texto y viceversa es un paso más complejo ya que si interactuamos por ejemplo con una inteligencia artificial nuestra vos (solicitud o petición) es grabada, luego se hace una transcripción a texto, éste es procesado y cuando se tiene la respuesta el proceso inicia en texto que luego sintetiza voz y se emite la respuesta como tal, anteriormente la síntesis de voz a partir de máquinas se escuchaba muy robotizada, actualmente su evolución va acercándose al lenguaje humano en cuanto a los conceptos como inflexión tonal que se refiere a los cambios de tono que se realizan al hacer una pregunta, una afirmación, y la prosodia o ritmo que se aplica a la entonación del habla que son esas pausas, énfasis que le damos a algunas palabras que le dan sentido a la oración (Moreno, 2026).

Ahora todo lo anterior tiene una importancia muy grande, ya que el avance en los procesos de implementación del procesamiento del lenguaje van enfocados a no solo parecerse al lenguaje humano, si no que realmente es una herramienta que facilita la interacción de humanos con el mundo de la informática, podría decir que cuando se crearon las interfaces gráficas en los distintos sistemas operativos y aplicaciones eso permitió que muchas personas pudieran aprender con mayor facilidad y utilizar computadoras para distintas tareas, ahora una comunicación muy cercana a la natural es un progreso muy amplio en el sentido de acercar aún más a todas las personas con las herramientas informáticas, incluso resuelve muchas barreras de comunicación y accesibilidad.

Para que una computadora pueda entender el lenguaje humano no basta solamente con programarla, ya que detrás de eso existe un proceso matemático y lógico. Las computadoras trabajan mediante códigos y lenguajes de programación como Java o Python, por lo que el lenguaje humano debe adaptarse para que la máquina pueda interpretarlo. Dentro del procesamiento del lenguaje natural existen dos enfoques principales: los modelos lógicos y los probabilísticos. Los modelos lógicos funcionan utilizando reglas gramaticales para reconocer estructuras dentro de las oraciones. Este enfoque surgió principalmente a partir de las teorías de Noam Chomsky en los años cincuenta y buscaba representar el lenguaje mediante gramáticas formales. Aunque funciona bien en algunas tareas, tiene limitaciones porque las personas no siempre hablamos siguiendo reglas exactas.

Por otro lado, los modelos probabilísticos trabajan analizando grandes cantidades de datos y ejemplos de lenguaje. A partir de esos datos el sistema calcula probabilidades para intentar predecir palabras o expresiones dentro de un contexto determinado. Actualmente este es uno de los enfoques más utilizados en inteligencia artificial debido al aprendizaje automático y las redes neuronales. Al final, ambos enfoques buscan que las máquinas comprendan mejor la manera en que hablamos las personas y muchas aplicaciones actuales combinan características de ambos modelos para obtener mejores resultados.

El procesamiento del lenguaje natural utiliza distintos niveles de análisis para interpretar desde palabras individuales hasta el significado completo de una conversación. El análisis morfológico o léxico estudia las palabras y sus características básicas como significado y categoría gramatical. Luego está el análisis sintáctico, que revisa cómo se relacionan las palabras dentro de una oración y si su estructura es correcta. Después aparece el análisis semántico, encargado de interpretar el significado real de las oraciones. Finalmente, el análisis pragmático toma en cuenta el contexto de la conversación, ya que muchas expresiones pueden cambiar de significado dependiendo de la situación. No todas las aplicaciones necesitan usar todos estos niveles. Por ejemplo, un sistema de texto a voz no requiere comprender completamente el contexto, mientras que un chatbot sí necesita entender mejor el significado para responder de manera más natural.

En conclusión, se puede decir que a través de la historia observamos cómo un campo como el lenguaje que muchas veces llegamos a considerar que únicamente está relacionado al aprendizaje de idiomas realmente es la forma en que transmitimos y recibimos conocimiento, realmente el lenguaje en todas sus formas tiene esa importancia y su procesamiento actualmente asistido por inteligencia artificial nos permite un acercamiento a todas las personas no solo a expertos informáticos, ya que el lenguaje humano es la forma que mejor podemos definir que queremos realizar y el hecho que una máquina pueda interpretar mediante procesamiento y brindarnos un resultado es una herramienta invaluable, y siempre existirá el desafío de la mejora continua ya que se puede llegar a pensar que entre más avance podría llegar a reemplazarnos sin embargo la capacidad humana de aprender y adaptarse siempre será superior ya que está demostrado que con muchos avances si bien se modificó el escenario del momento, esa transformación fue para bien, favoreció el progreso que ha permitido llegar hasta lo que el día de hoy damos por hecho.

Tanto los enfoques del procesamiento del lenguaje natural como sus niveles de análisis son importantes para que las máquinas puedan entender mejor la forma en la que hablamos las personas. Gracias a estos procesos, actualmente existen herramientas como asistentes virtuales, traductores y chatbots que hacen la interacción con la tecnología mucho más sencilla y natural.

REFERENCIAS

Moreno, A. (2026). *Procesamiento de Lenguaje Natural*. Obtenido de iic.uam.es:
<https://www.iic.uam.es/inteligencia/que-es-procesamiento-del-lenguaje-natural/>